DM 4 - Type CCS

Les résultats de la partie II peuvent être utilisés dans la partie III.

La partie IV est une application des parties I et III. Elle peut être traitée en admettant les résultats des parties I et III.

De façon usuelle, on note 0_E le vecteur nul de l'espace vectoriel E.

Partie I - Préliminaires : étude de deux applications linéaires

Soient les deux matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On note respectivement f et g les endomorphismes de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associés à A et B. L'application identité de $\mathbb{R}^3$ est notée id et sa matrice associée est notée I.

Q 1. (a) Déterminer $\ker(f - id)$ et $\ker(f + id)$.

(b) Calculer A^2.

(c) En déduire que f est une symétrie vectorielle dont on précisera les éléments caractéristiques.

Q 2. (d) Montrer que l'application g est bijective.

(e) Déterminer B^{-1}.

Partie II - Questions de cours

Dans cette partie, E désigne un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et E_1 et E_2 sont deux sous-espaces vectoriels de E.

Q 3. À quelles conditions peut-on énoncer que E_1 et E_2 sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E ?

Dans ce cas, on note $E = E_1 \oplus E_2$.

Q 4. Dans le cas particulier où E est de dimension finie, donner, sans justification, une propriété du cours permettant de démontrer que : $E = E_1 \oplus E_2$.

Q 5. On suppose que E est de dimension finie, que $E = E_1 \oplus E_2$ avec $\dim(E_1) \neq 0$ et $\dim(E_2) \neq 0$. Soit $\mathcal{B}_1 = (\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_p) = (\varepsilon_i)_{1 \leq i \leq p}$ une base de E_1 et $\mathcal{B}_2 = (\varepsilon'_1, \cdots, \varepsilon'_q) = (\varepsilon'_i)_{1 \leq i \leq q}$ une base de E_2.

Montrer que la famille $\mathcal{B} = (\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_p, \varepsilon'_1, \cdots, \varepsilon'_q)$, obtenue par concaténation des bases $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$, est une base de E.

Partie III - Étude d'un endomorphisme

Dans cette partie, E désigne un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie et F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E, supplémentaires dans E.

On suppose que $\dim(E) = 2n$ et $\dim(F) = \dim(G) = n$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit f un endomorphisme de F vérifiant les propriétés suivantes :

(P1) : $f \neq id_F$ et $f \neq -id_F$, où id_F désigne l'endomorphisme identité de F ;

(P2) : f est diagonalisable ;

(P3) : l'ensemble des valeurs propres de f, noté $\mathrm{Sp}(f)$, vérifie $\mathrm{Sp}(f) \subset \{-1; 1\}$.

Q 6. (a) En raisonnant par l'absurde, montrer que $\ker(f - id_F) \neq \{0_E\}$.

On admet que l'on a aussi $\ker(f + id_F) \neq \{0_E\}$.

(b) Pourquoi peut-on dire, sans calculs, que f est un endomorphisme bijectif de F ?

(c) Montrer que f est une symétrie vectorielle de l'espace F. Que peut-on en déduire pour l'application f^{-1} ?

Q 7. Soit $g \in \mathcal{L}(F, G)$ une application linéaire bijective.

On rappelle que $E = F \oplus G$. On considère φ l'endomorphisme de E défini par ses restrictions aux espaces vectoriels F et G :

$$\varphi|_F = g + f \quad \text{et} \quad \varphi|_G = g^{-1}.$$

On a donc :

$$\forall x \in F, \varphi(x) = g(x) + f(x) \quad \text{et} \quad \forall x \in G, \varphi(x) = g^{-1}(x).$$

Soit $x \in E$. On pose $x = x_1 + x_2$, avec $(x_1, x_2) \in F \times G$.

(d) Donner l'expression de $\varphi(x)$ en fonction de x_1, x_2, f et de g.

(e) Montrer que $\ker(\varphi) = \{0_E\}$.

Pourquoi peut-on affirmer que 0 n'est pas une valeur propre de φ ?

(f) On suppose que x est non nul.

i. Montrer que x est un vecteur propre de φ associé à la valeur propre λ si et seulement si

$$\begin{cases} g(x_1) = \lambda x_2 \\ f(x_1) + g^{-1}(x_2) = \lambda x_1 \end{cases}$$

ii. Justifier qu'on a alors $x_1 \neq 0_E$ et $x_2 \neq 0_E$.

iii. Montrer que

$$f(x_1) = \left(\lambda - \frac{1}{\lambda}\right) x_1.$$

(g) Montrer que si λ est une valeur propre de φ, alors :

$$\lambda = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2\sqrt{5}}{2}$$

avec $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) \in \{-1, 1\}^2$. Combien y a-t-il de valeurs propres possibles pour φ ?

Q 8. D'après la question **Q 6**, on a : $F = \ker(f - id_F) \oplus \ker(f + id_F)$.

Soit $(\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_p)$ une base de $\ker(f - id_F)$ et $(\varepsilon_{p+1}, \cdots, \varepsilon_n)$ une base de $\ker(f + id_F)$. Alors $\mathcal{B}_1 = (\varepsilon_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une base de F, formée de vecteurs propres de f.

(h) Montrer que $\mathcal{B}_2 = (g(\varepsilon_1), \cdots, g(\varepsilon_n)) = (g(\varepsilon_i))_{1 \leq i \leq n}$ est une base de G.

On sait désormais que $\mathcal{B} = (\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n, g(\varepsilon_1), \cdots, g(\varepsilon_n))$ est une base de E.

Soit $x \in E$, on note $(a_1, \cdots, a_n, b_1, \cdots, b_n)$ les coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$.

On a donc :

$$x = x_1 + x_2, \quad \text{avec} \quad x_1 = \sum_{i=1}^{n} a_i \varepsilon_i \quad \text{et} \quad x_2 = \sum_{i=1}^{n} b_i g(\varepsilon_i).$$

(i) Montrer que x est un vecteur propre de φ associé à la valeur propre λ si et seulement si :

$$\begin{cases} \forall i \in [\![1, n]\!], & b_i = \dfrac{1}{\lambda} a_i \\ \forall i \in [\![1, p]\!], & a_i = \left(\lambda - \dfrac{1}{\lambda}\right) a_i \\ \forall i \in [\![p+1, n]\!], & a_i = -\left(\lambda - \dfrac{1}{\lambda}\right) a_i \end{cases}$$

(j) On suppose que $\lambda - \dfrac{1}{\lambda} = 1$.

i. Montrer que le sous-espace propre de φ, associé à la valeur propre λ et noté E_λ, vérifie :

$$E_\lambda = \text{Vect}\left(\varepsilon_i + \frac{1}{\lambda} g(\varepsilon_i)\right)_{1 \leq i \leq p}.$$

ii. Montrer que $\dim(E_\lambda) = p$.

(k) On admet que si $\lambda - \dfrac{1}{\lambda} = -1$, alors le sous-espace propre de φ associé à la valeur propre λ vérifie $E_\lambda = \text{Vect}\left(\varepsilon_i + \dfrac{1}{\lambda} g(\varepsilon_i)\right)_{p+1 \leq i \leq n}$ et qu'on a $\dim(E_\lambda) = n - p$.

Montrer que φ, endomorphisme de E, est diagonalisable.

Partie IV - Application : étude d'un cas particulier

Dans cette partie, on pose $E = \mathbb{R}^6$ et φ désigne l'endomorphisme de E canoniquement associé à la matrice M :

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

En notant $(e_i)_{1 \leq i \leq 6}$ les vecteurs de la base canonique de E, on pose $F = \text{Vect}(e_1, e_2, e_3)$ et $G = \text{Vect}(e_4, e_5, e_6)$.

Q 9. Pourquoi peut-on affirmer que $E = F \oplus G$?

Q 10. Montrer qu'il existe $f \in \mathcal{L}(F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$, tels que $\varphi|_F = g + f$.

Soient $\mathcal{B}_1 = (e_1, e_2, e_3)$ et $\mathcal{B}_2 = (e_4, e_5, e_6)$, montrer que :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_1}(f) = A \text{ et } \text{Mat}_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}(g) = B$$

où A et B sont les matrices définies à la partie I.

Q 11. À l'aide des résultats de la question **Q 1** de la partie I, déterminer une base de F formée de vecteurs propres de f.

Q 12. (a) Montrer que l'application g est un isomorphisme de F dans G.

(b) Exprimer $g^{-1}(e_4)$, $g^{-1}(e_5)$ et $g^{-1}(e_6)$ en fonction des vecteurs $(e_i)_{1 \leq i \leq 3}$.

Q 13. (c) En utilisant les résultats des parties I et III, donner les valeurs propres de φ et les dimensions de chaque sous-espace propre de φ.

(d) Déterminer une matrice diagonale semblable à M.